Computer Vision, Drones e Segurança Pública

Bibliografia comentada com 15 artigos verificados via Crossref. Levantamento em 09/09/2026.

> Critério de seleção: artigos revisados por pares (periódico ou conferência de referência) que combinem visão computacional embarcada ou aplicada a imagens de VANT (drone) com um problema de segurança pública: vigilância, detecção de crime e violência, policiamento de eventos, perícia, busca e salvamento, resposta a emergências, trânsito e governança. Um preprint arXiv foi incluído por ser a revisão mais citada do tema.

Eixo	Artigos	Uso sugerido
Revisões e surveys	1 a 5	Fundamentação teórica e estado da arte
Detecção de crime, violência e policiamento	6 a 10	Casos aplicados e métodos (CNN, YOLO, transformers)
Busca, salvamento e emergências	11 a 13	Detecção de pessoas, térmico, classificação de desastres
Governança, ética e integração operacional	14 e 15	Discussão crítica, privacidade e aceitação pública

A. Revisões e surveys

1. The State of Aerial Surveillance: A Survey

Nguyen, K.; Fookes, C.; Sridharan, S.; Tian, Y.; Liu, F.; Liu, X.; Ross, A. (2022). arXiv preprint 2201.03080. https://arxiv.org/abs/2201.03080

Revisão centrada no humano da vigilância aérea sob a ótica de visão computacional: detecção, identificação, rastreamento e reidentificação de pessoas a partir de drones. Mapeia datasets públicos, compara os desafios aéreos com os de câmeras fixas e aponta lacunas de pesquisa. É a referência mais citada para situar o campo.

2. Applications, databases and open computer vision research from drone videos and images: a survey

Akbari, Y.; Almaadeed, N.; Al-maadeed, S.; Elharrouss, O. (2021). Artificial Intelligence Review, 54(5). https://doi.org/10.1007/s10462-020-09943-1

Levantamento de aplicações de visão computacional em vídeos de drone, com seção dedicada a vigilância, detecção de pessoas, reconhecimento facial e detecção de desastres. Útil pelo inventário de bases de dados e pela lista de problemas em aberto.

3. A review on object detection in unmanned aerial vehicle surveillance

Ramachandran, A.; Sangaiah, A. K. (2021). International Journal of Cognitive Computing in Engineering, 2. https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2021.11.005

Revisão focada em detecção e rastreamento de objetos em vigilância por VANT, cobrindo arquiteturas de deep learning, métricas e restrições de processamento embarcado. Bom ponto de partida técnico para quem vai implementar o pipeline de detecção.

4. Human detection in UAV imagery using deep learning: a review
Simões, D. P.; Oliveira, H. C.; Marsico, S.; Souza, J. R.; Barbosa, L. A. (2025). Neural Computing and Applications, 37(22).
https://doi.org/10.1007/s00521-025-11446-5

Revisão recente, de grupo brasileiro, sobre detecção de pessoas em imagens de drone com deep learning. Discute o problema dos alvos pequenos, variação de altitude e ângulo, e os limites de rodar modelos grandes em hardware embarcado. Relevante pela proximidade com o contexto nacional.

5. Future UAV/Drone Systems for Intelligent Active Surveillance and Monitoring
Ahmad, T.; Morel, A.; Cheng, N.; Palaniappan, K.; Calyam, P.; Sun, K.; Pan, J. (2025). ACM Computing Surveys, 58(2).
https://doi.org/10.1145/3760389

Survey da ACM sobre sistemas de vigilância ativa com drones: percepção, autonomia, comunicação e edge computing integrados. Serve para discutir a arquitetura completa (drone, rede, nuvem) e não apenas o modelo de visão.

B. Detecção de crime, violência e policiamento

6. UAV surveillance for violence detection and individual identification
Srivastava, A.; Badal, T.; Saxena, P.; Vidyarthi, A.; Singh, R. (2022). Automated Software Engineering, 29(1).
https://doi.org/10.1007/s10515-022-00323-3

Propõe um sistema de vigilância por drone que detecta comportamento violento em vídeo aéreo e, em seguida, identifica os indivíduos envolvidos. Combina detecção de pose e classificação de ações com deep learning. Exemplo direto de CV aplicado a prevenção de crime.

7. Advancing automated street crime detection: a drone-based system integrating CNN models and enhanced feature selection techniques
Vuyyuru, L. R.; Purimetla, N. R.; Reddy, K. Y.; Vellela, S. S.; Basha, S. K.; Vatambeti, R. (2024). International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 16(2).
https://doi.org/10.1007/s13042-024-02315-z

Sistema baseado em drone para detecção automática de crimes de rua com CNNs e seleção de características otimizada. Reporta ganhos de acurácia frente a baselines e discute latência para operação em tempo real.

8. Enhancing Drones for Law Enforcement and Capacity Monitoring at Open Large Events
Royo, P.; Asenjo, À.; Trujillo, J.; Çetin, E.; Barrado, C. (2022). Drones, 6(11), 359.
https://doi.org/10.3390/drones6110359

Estudo de caso com a polícia local de Castelldefels (Espanha): software de deep learning para contar pessoas e monitorar lotação em eventos abertos usando drones. Um dos poucos trabalhos com validação em operação policial real.

9. UAV-assisted real-time evidence detection in outdoor crime scene investigations
Georgiou, A.; Masters, P.; Johnson, S.; Feetham, L. (2022). Journal of Forensic Sciences, 67(3).
https://doi.org/10.1111/1556-4029.15009

Aplica detecção de objetos em tempo real a partir de drone para localizar evidências em cenas de crime ao ar livre. Reporta taxas de detecção próximas de 100% em áreas amplas e discute o uso pericial e a documentação da cena.

10. Drone-assisted adaptive object detection and privacy-preserving surveillance in smart cities using whale-optimized deep reinforcement learning techniques

Abu-Khadrah, A.; Al-Qerem, A.; Hassan, M. R.; Ali, A. M.; Jarrah, M. (2025). Scientific Reports, 15.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-94796-3

Detecção adaptativa de objetos e pessoas em grandes aglomerações urbanas com drones, combinando otimização e aprendizado por reforço profundo, com mecanismos de preservação de privacidade. Interessante por tratar acurácia e privacidade no mesmo desenho.

C. Busca, salvamento e resposta a emergências

11. Aerial Person Detection for Search and Rescue: Survey and Benchmarks

Zhang, X.; Feng, Y.; Wang, N.; Lu, G.; Mei, S. (2025). Journal of Remote Sensing, 5.
https://doi.org/10.34133/remotesensing.0474

Survey com benchmarks de detecção de pessoas em imagens aéreas para busca e salvamento, incluindo o dataset RGB-Térmico RGBTDronePerson. Compara detectores em cenas, iluminações e climas variados.

12. Enhancing Search and Rescue Missions with UAV Thermal Video Tracking

Fraternali, P.; Morandini, L.; Motta, R. (2025). Remote Sensing, 17(17), 3032.
https://doi.org/10.3390/rs17173032

Rastreamento de pessoas em vídeo térmico de drone para missões de busca e salvamento, com foco em robustez a oclusão e baixo contraste. Complementa o item 11 com um método aplicado.

13. Deep-Learning-Based Aerial Image Classification for Emergency Response Applications Using Unmanned Aerial Vehicles

Kyrkou, C.; Theocharides, T. (2019). IEEE/CVF CVPR Workshops (CVPRW).
https://doi.org/10.1109/CVPRW.2019.00077

Introduz o dataset AIDER e uma CNN leve para classificar, a bordo do drone, cenas de emergência: incêndio, enchente, colapso de edifício e acidente de trânsito. Referência clássica para classificação embarcada em resposta a emergências.

D. Governança, ética e integração operacional

14. Moving beyond privacy and airspace safety: Guidelines for just drones in policing

Dolata, M.; Schwabe, G. (2023). Government Information Quarterly, 40(4).
https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101874

Mostra que a aceitação pública de drones policiais depende da percepção de justiça no uso, e não só de privacidade e segurança aérea. Propõe diretrizes para programas de policiamento com drones. Essencial para a seção de discussão e limitações.

15. Integrating body-worn cameras, drones, and AI: A framework for enhancing police readiness and response

Davies, A.; Krame, G. (2023). Policing: A Journal of Policy and Practice, 17.
https://doi.org/10.1093/police/paad083

Framework para integrar câmeras corporais, drones e IA na prontidão e resposta policial. Trata a visão computacional como parte de um sistema sociotécnico, incluindo treinamento, protocolo e accountability.

Sugestões complementares (não contabilizadas nos 15)

Obaid, L. et al. (2025). State-of-the-art review of UAVs and AI for traffic and safety analyses. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 33. https://doi.org/10.1016/j.trip.2025.101591

Farhan, M. et al. (2025). Transforming Highway Safety With Autonomous Drones and AI: A Framework for Incident Detection and Emergency Response. IEEE Open Journal of Vehicular Technology, 6. https://doi.org/10.1109/ojvt.2025.3549387

Jamil, S. et al. (2020). Malicious UAV Detection Using Integrated Audio and Visual Features for Public Safety Applications. Sensors, 20(14). https://doi.org/10.3390/s20143923 (o inverso do tema: CV para detectar drones hostis)

Ranking dos periódicos por fator de impacto (JCR 2025)

Journal Impact Factor (JIF) do Journal Citation Reports 2025 (Clarivate, divulgado em junho de 2026), coletado nas páginas oficiais das editoras em 09/09/2026. CiteScore (Scopus) informado quando a editora exibe.

#	Periódico	Editora	JIF 2025	JIF 5 anos	Artigos da lista
1	ACM Computing Surveys	ACM	**30.4**	n/d	5
2	Artificial Intelligence Review	Springer	**18.8**	19.1	2
3	Journal of Remote Sensing	Science Partner Journals (AAAS)	**11.0**	n/d	11
4	Government Information Quarterly	Elsevier	**10.8**	n/d	14
5	Drones	MDPI	**5.2**	5.3	8
6	Scientific Reports	Springer Nature	**4.9**	4.8	10
7	Remote Sensing	MDPI	**4.3**	5.0	12
8	Automated Software Engineering	Springer	**3.9**	3.4	6
9	Int. J. of Machine Learning and Cybernetics	Springer	**2.9**	3.4	7
10	Journal of Forensic Sciences	Wiley	**1.9**	n/d	9
11	Policing: A Journal of Policy and Practice	Oxford UP	**1.8**	n/d	15
-	Neural Computing and Applications	Springer	não divulgado*	n/d	4
-	Int. J. of Cognitive Computing in Engineering	KeAi / Elsevier	sem JIF (CiteScore 18.0)	n/d	3
-	CVPR Workshops (conferência)	IEEE/CVF	não se aplica	n/d	13
-	arXiv (preprint)	-	não se aplica	n/d	1

* A página da Springer não exibe JIF 2025 para a Neural Computing and Applications, enquanto os outros três títulos da editora exibem. Isso é compatível com supressão do indicador pela Clarivate no JCR 2025, mas não encontrei comunicado oficial. Último JIF conhecido: 4.5 (JCR 2024). Recomendo tratar o artigo 4 com cautela se o critério for o JIF.

Complementares: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (Elsevier) JIF 4.8; Sensors (MDPI) JIF 4.0; IEEE Open Journal of Vehicular Technology, JIF entre 6.4 e 6.6 segundo agregadores (página da IEEE bloqueou a verificação).